

Лабораторна робота № 13

Тема: Умовні оператори в JavaScript

Мета: Набути вмінь і навиків для організації розгалужень в програмах JavaScript

Критерії оцінювання

Лабораторна робота містить секції, які відповідають різним рівням складності (достатній, середній, високий).

Після лабораторної роботи розміщено тестове завдання.

Мінімальні вимоги:

- для отримання оцінки «**задовільно**» - виконати завдання, позначені **зеленим** кольором та здати тест на оцінку «3» (задовільно, тобто 50-67%);
- для отримання оцінки «**добре**» - виконати завдання, позначені **оранжевим** кольором та здати тест на оцінку «4» (добре, тобто 68-89%);
- для отримання оцінки «**відмінно**» - виконати завдання, позначені **червоним** кольором та здати тест на оцінку «5» (відмінно, тобто 90-100%).

Хід роботи

Створити папку «lab_13». В цю папку зберігати файл(и) з програмним кодом.

Завдання 1. Існує певний програмний код. Допишіть цей код так, щоб в консолі браузера з'явилися рядки, які написані в коментарях, оперуючи при цьому змінними x і y.

```
let x = 1;
```

```
let y = 2;
```

```
let res1 = // Допишіть код (використовувати змінні x і y)
```

```
console.log(res1); // "12"
```

```
console.log(typeof res1); // "string"
```

```
let res2 = // Допишіть код (використовувати змінні x і y)
```

```
console.log(res2); // "true2"
```

```
console.log(typeof res2); // "string"
```

```
let res3 = // Допишіть код (використовувати змінні x і y)
```

```
console.log(res3); // true
```

```
console.log(typeof res3); // "boolean"
```

```
let res4 = // Допишіть код (використовувати змінні x і y)
```

```
console.log(res4); // NaN
```

```
console.log(typeof res4); // "number"
```

Завдання 2. Користувач вводить число (використовуйте `prompt ()`). Необхідно перевірити чи є введене число:

- а) парним додатним;
- б) кратним числу 7.

Результат перевірки вивести в консоль.

Завдання 3. Використовуючи функцію `prompt()` задайте користувачу питання про досягнення ним повнолітнього віку. Результат запишіть в змінну `isAdult`. В залежності від отриманого значення виведіть відповідне повідомлення про статус особи. Наприклад: при виконанні умови вік більше 18 вивести "Ви досягли повнолітнього віку". Якщо вік менше 18 років вивести "Ви ще надто молоді",

Завдання 4. Користувач вводить три довжини сторін трикутника (використовуйте `prompt ()` три рази для введення кожної сторони).

Необхідно:

- а) визначити і вивести в консоль площу трикутника
- б) перевірити чи цей трикутник є прямокутним і вивести в консоль результат перевірки.

Здійснювати перевірку чи введені користувачем значення коректні, в іншому випадку вивести 'Incorrect data'. Результат обчислення площі трикутника виводити в консоль з точністю 3 знаки після коми (наприклад: $8.42355465 \Rightarrow 8.424$).

Завдання 5. Написати умовну конструкцію, яка в залежності від часу доби виводитиме відповідне привітання. Потрібно отримати реальний час доби із системи. Зробити 2 способами через 2 різних умовних оператора.

В діапазоні годин 23-5 – має виводитися привітання "Доброї ночі"

В діапазоні годин 5-11 – має виводитися привітання "Доброго ранку"

В діапазоні годин 11-17 – має виводитися привітання "Доброго дня"

В діапазоні годин 17-23 – має виводитися привітання "Доброго вечора".

Підсумок: Заархівувати структуру папки `lab_13` із збереженням структури каталогів в ZIP-архів. Закинути архів на GitHub у папку «lab_13, посилання на папку скинути у відповідне завдання на мудл. Здати тест